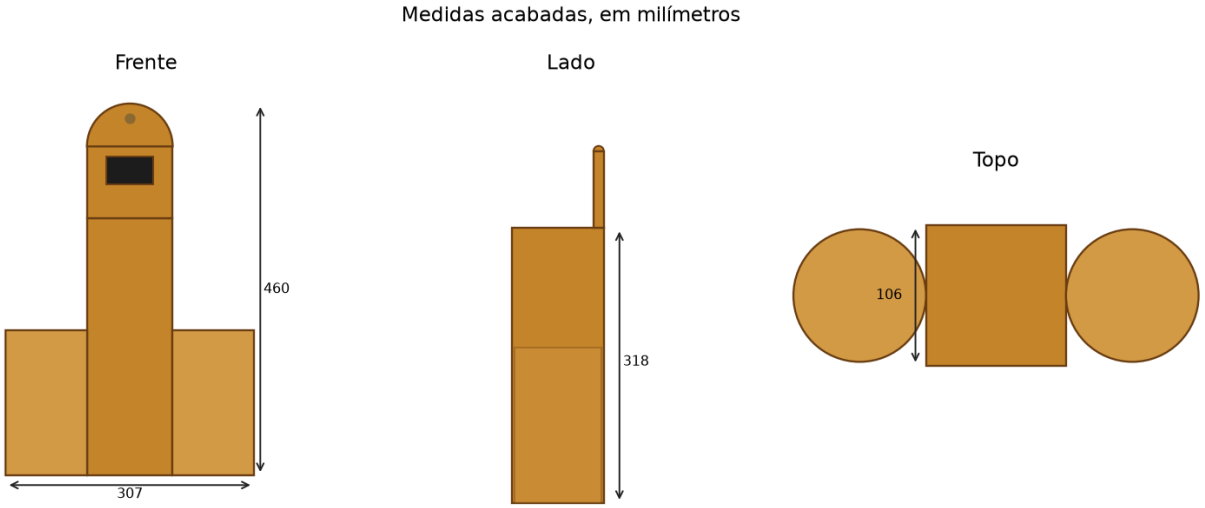
Porta-vinho com duas taças

Molde, medidas e ensaio de rigidez para Montana furadinho com casca de couro.

A peça segue a referência: corpo alto para uma garrafa, um copo aberto de cada lado, alça com janela retangular e botão no topo. A marca gravada na foto de referência não entra no molde.

Veredito: fica em pé e durinha se o Montana for só a capa. Por baixo, frente, costas, laterais, fundo e os dois copos precisam ser couro firme contínuo. Nervuras soltas não passam no ensaio.



Frente, lado e topo nas medidas acabadas. Os copos nascem no fundo e param aos 180 mm.

O que a cliente pediu

O material principal à vista é Montana furadinho, o sintético perfurado. A sustentação pedida era couro duro em alguns pontos. A bolsa tem de ficar igual à foto e não pode molengar.

Por que ponto de couro não resolve

O furadinho dobra com o próprio peso. Um dedo de 2 N no meio do painel, entre as laterais, afunda o Montana cerca de 496 mm. Com uma nervura a cada 50 mm, a flecha ainda fica em 65 mm. A cada 30 mm, fica em 14 mm. Para chegar perto de 4 mm seria preciso uma nervura a cada 20 mm, o que já é uma chapa.

Quando a flecha calculada passa de 20 mm, o número deixa de ser uma medida e passa a dizer que a peça dobra. A mesma pressão na casca de couro de 2.8 mm cede 1.0 mm. O copo de Montana ovaliza 411 mm sob 3 N. O copo de couro de 2.2 mm ovaliza 1.7 mm.

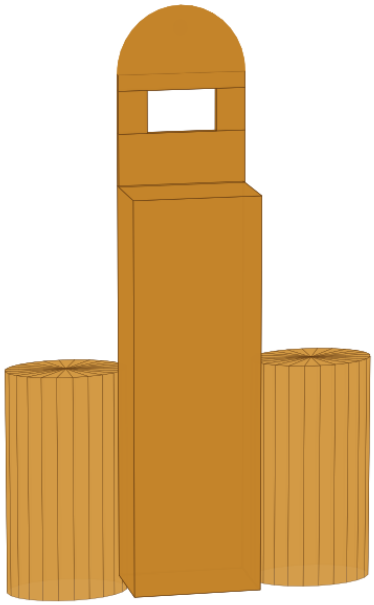
O couro fica escondido. Por fora é Montana, inclusive no debrum liso da mesma cor, porque o furadinho rasga se for dobrado na borda. A costura aparente a 3 mm da borda reproduz o acabamento da foto.

O que cabe dentro

Corpo interno 98 × 98 mm, altura útil 314 mm. Cabe garrafa bordalesa de 750 ml até cerca de 90 mm de diâmetro e 300 mm de altura. Cada copo tem diâmetro interno 94 mm e altura 180 mm: a taça entra com o bojo para baixo e a haste fica para fora. Bojo acima de 90 mm não entra. Meça a taça da cliente antes de cortar.

Ensaio

Modelo 3D rígido, nas medidas do molde

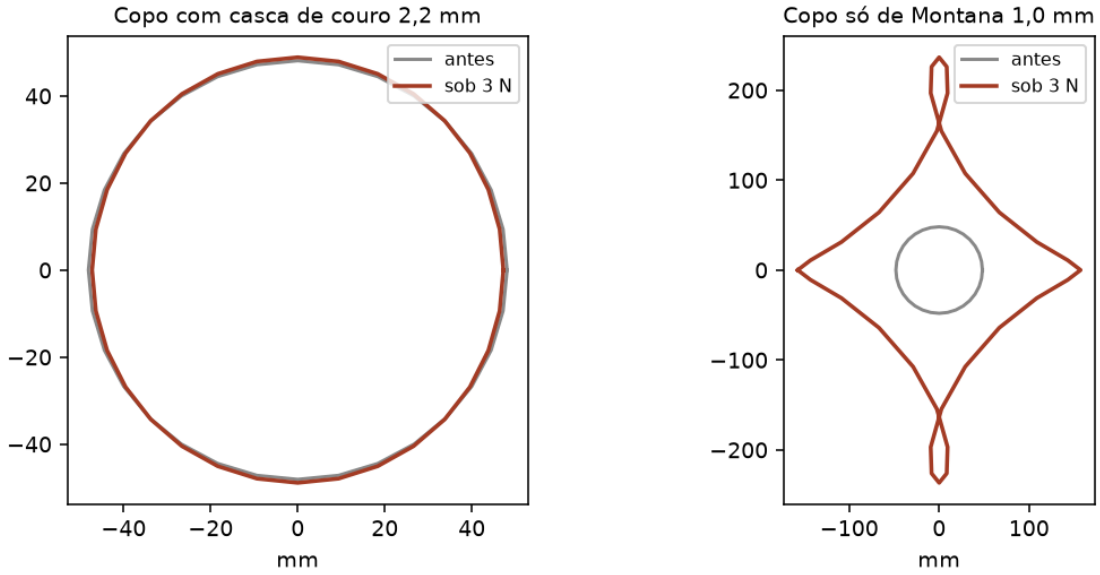


O sólido acima é o arquivo porta-vinho.obj, em milímetros. O ensaio usa elementos de viga no anel do copo e a flecha de uma faixa engastada nas duas bordas do painel. Não é uma simulação de pano. A pergunta é se a parede segura a forma, e esse é o cálculo certo para ela.

O anel de couro fechou o diâmetro em 1.72 mm no modelo e em 1.73 mm na fórmula clássica de Roark. A razão entre os dois é 0.993. O mesmo código, com o Montana, dá 411 mm. A conta está conferida.

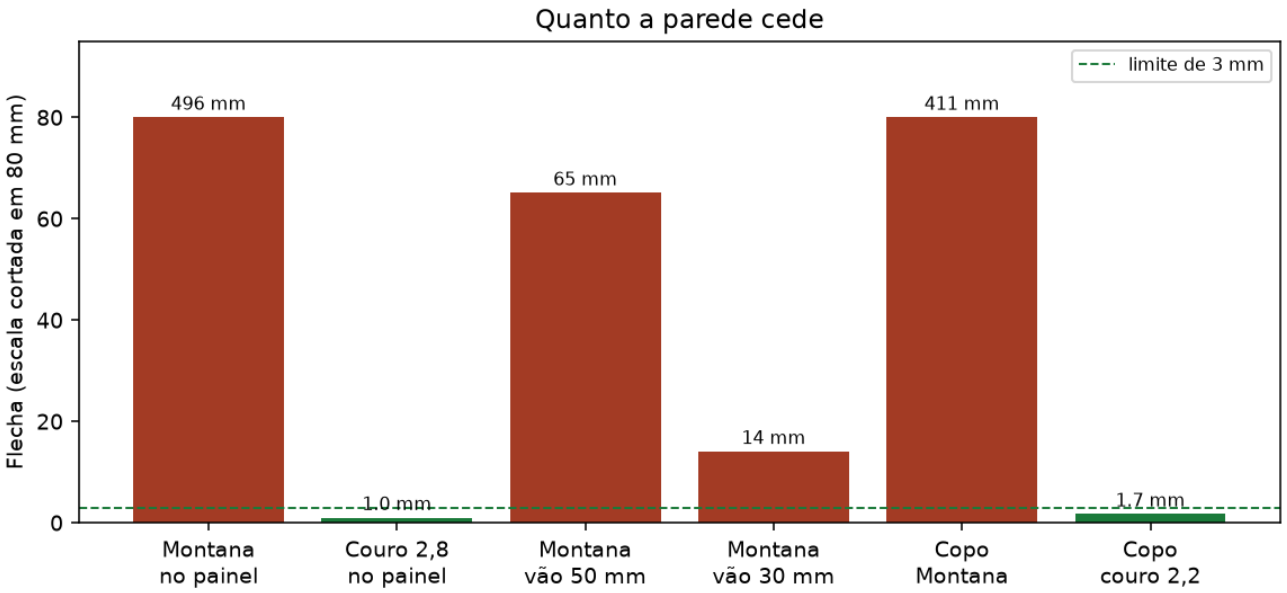
Módulos adotados: couro firme 180 MPa; Montana furadinho 8 MPa em flexão, já com o desconto dos furos. Densidade 900 kg/m³ no couro e 750 kg/m³ no Montana. Carga do dedo: 2 N numa faixa de 30 mm. Carga do copo: 3 N apertando o diâmetro, o esforço de uma taça encostada. Limite para aprovar: flecha até 3 mm.

Ensaio do anel: deslocamento real, sem exagero



À esquerda o couro quase não sai do lugar. À direita o Montana atravessa o próprio diâmetro. Escala real.

Resultado



Peça	Construção	Flecha	Situação
Painel	Só Montana 1,0 mm	496 mm	Molenga
Painel	Nervura a cada 50 mm	65 mm	Molenga
Painel	Nervura a cada 30 mm	14 mm	Molenga
Painel	Casca de couro 2,8 mm	1.0 mm	Aprovada
Copo	Só Montana	411 mm	Amassa
Copo	Aro solto de 14 mm	11 mm	Ainda cede
Copo	Casca de couro 2,2 mm	1.7 mm	Aprovada

Se o Montana do rolo for mais duro do que o adotado

Mesmo um sintético furado bem mais rígido continua mole. O couro é que muda o resultado.

Módulo do Montana	Dedo no painel	Oval do copo
8 MPa	496 mm	411 mm
20 MPa	198 mm	164 mm
40 MPa	99 mm	82 mm

Ficar em pé na mesa

A bolsa vazia pesa cerca de 0.81 kg. Com garrafa de 1,25 kg e duas taças de 0,28 kg, fica em 2.62 kg. O centro de massa carregado está a 140 mm do fundo.

Para a frente, o apoio tem 106 mm. Vazia, tomba a partir de 19°. Carregada, a partir de 21°. Um empurrão de 3.1 N no topo da alça, cerca de 300 gramas-força, já a derruba para a frente. Para os lados, os copos alargam a base: o ângulo sobe para 48° e o empurrão precisa chegar a 9.0 N.

Em mesa plana ela fica em pé. O risco é um toque na alça, de frente para trás, não a falta de rigidez. Não aumente a altura da alça. Se a cliente quiser mais estabilidade de frente, aumente a profundidade do corpo em 10 mm, não afrouxe a parede.

Erguer pela janela

O peso carregado puxa 26 N na alça. Ao lado da janela sobram duas faixas de couro. A tensão no couro fica em 0.19 MPa, folgada para vaqueta. Se a janela fosse só Montana, a tensão média iria a 0.53 MPa e, no furo, umas três vezes isso. O furadinho rasga. A janela é cortada nas duas cascas de couro e debruada.

Materiais

Compre um pouco a mais. O couro do copo é mais fino porque precisa enrolar.

Material	Onde entra	Quantidade
Montana furadinho 1,0 mm	capa de tudo	50 cm × 1,40 m
Montana liso, mesma cor	debrum	tira de 3 m × 22 mm
Couro firme 2,8 mm	frente, costas, laterais, alça	50 × 70 cm
Couro firme 3,2 mm	fundo do corpo	pode sair do mesmo couro
Couro 2,2 a 2,6 mm	os dois copos	40 × 50 cm, ou rebaixar o 2,8
Botão de pressão 12 mm	topo da alça	1, ouro velho
Linha encerada 0,6 mm	costura aparente	cor próxima do Montana
Cola de contato	colar capa na casca	própria para couro e sintético

Agulha 100/16 ou 110/18. Pé de teflon ou de rolete. A alça, com frente e costas juntas, chega a cerca de 7,5 mm. Máquina doméstica comum pode não subir nesse ponto. Rebaixe o couro para 1,5 mm só na faixa da costura da alça, ou cosa a alça à mão com duas agulhas. O restante da caixa fica na faixa de 4 mm por costura, que a máquina costuma aceitar.

Impressão dos moldes

- Imprima em A4, escala 100%, sem ajustar à página.
- Em cada folha de molde, no canto de cima, há uma linha de 50 mm. Meça com régua. Se não der 50, a folha está errada. A última folha traz também um quadrado de 50 mm.
- Linha preta é corte. Linha azul é a peça acabada. A diferença é a margem de 8 mm.
- Na alça a linha preta e a azul coincidem: a borda é acabada, sem virar.
- Onde a folha diz faixa 2, sobreponha os triângulos da faixa 1 e cole com fita.
- Corte duas frentes de couro e duas de Montana no mesmo molde. O mesmo vale para as costas: o molde da frente serve.

Ordem de fazer

1. Risque o couro pelo molde, com o lado mais firme na vertical. Corte a frente duas vezes: uma é a frente, a outra é as costas.
2. Corte o Montana furadinho nas mesmas peças. O sentido menos elástico fica na vertical, senão o copo estica e ovaliza.
3. Rebaixe a margem de costura do couro até uns 1,2 mm. Na alça, rebaixe também a faixa dos 12 mm da borda, até 1,5 mm, para a máquina passar.
4. Cole o Montana no couro com cola de contato, capa com capa, casca com casca. Deixe os 8 mm da margem sem cola. Alinhe pelo topo, que não tem margem.
5. Marque a janela nas duas placas, centrada, começando 66 mm abaixo do topo, com 58 por 34 mm. Corte as duas juntas, com cantos levemente arredondados.
6. Empilhe frente e costas, Montana para fora. Costure o contorno da alça, de um lado ao outro, desde a linha onde o corpo abre, dando a volta no topo. Ponto a 3 mm da borda, comprimento 3,5 mm.
7. Costure em volta da janela, a 3 mm do corte, unindo as duas placas. Aí a janela fica debruada pelo próprio couro.
8. Pregue o botão de 12 mm no centro, a 18 mm do topo, atravessando as duas placas.
9. Costure cada lateral na frente e nas costas, só no trecho do corpo, 318 mm a partir do fundo. A margem de 8 mm fica para dentro. O topo da lateral termina onde a alça já está fechada.
10. Costure o fundo. Os cantos do fundo encontram os cantos das laterais. Abra a margem com o osso e bata o canto para ficar quadrado, como na foto.
11. No copo, enrole a casca de couro de 2,2 mm num tubo de diâmetro interno 94 mm. A emenda, de 8 mm mais 8 mm, fica para o lado que encosta na bolsa. Cole e costure a emenda.
12. Cole a capa de Montana por fora do tubo, com a emenda no mesmo lugar. A capa dá a volta por fora e pode pedir os 8 mm da margem na emenda: não estique o furadinho. Vire 12 mm de Montana liso para dentro do topo, cobrindo um aro de couro de 14 mm de largura. Costure a 3 mm.
13. Embuta o fundo redondo e costure. O fundo do copo fica no mesmo plano do fundo da bolsa.
14. Costure cada copo na lateral, centrado, com o fundo alinhado. A costura vertical da emenda fica escondida contra a bolsa. Reforce o topo e a base do encontro com um retrocesso.
15. Passe tinta de borda na cor do Montana onde o couro aparecer. Não é para aparecer faixa clara.
16. Prova: ponha a garrafa e as duas taças numa mesa plana. A bolsa fica em pé. Aperte o painel com o dedo: o couro cede cerca de 1 mm e volta. Se afundar, a capa foi colada numa nervura, não numa casca.

Erros que desfazem o ensaio

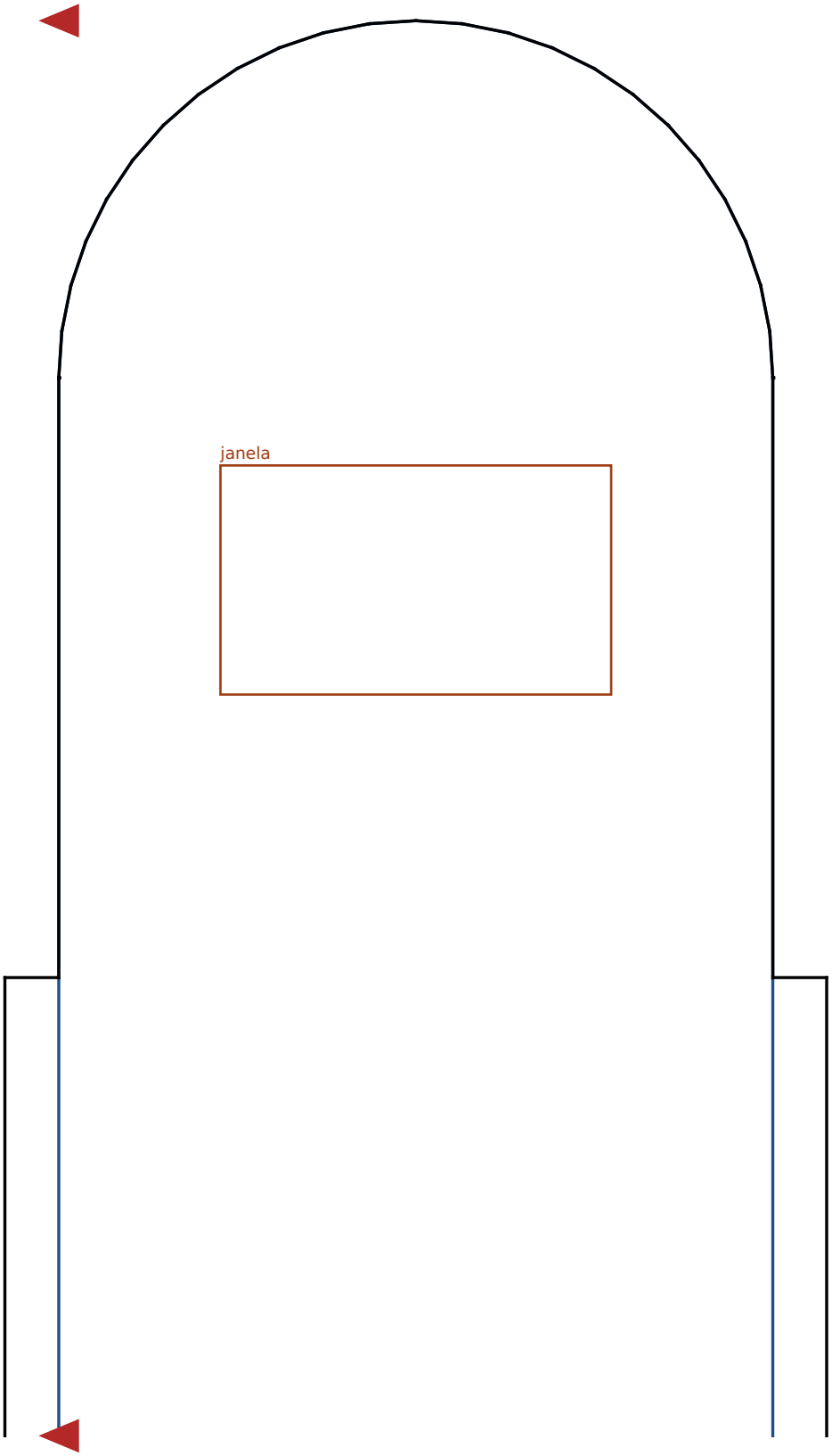
- Usar napa macia no lugar da vaqueta. O módulo cai e o painel volta a molengar.
- Deixar o Montana sem cola no meio do painel. A capa bolsa entre as costuras.
- Fazer o copo só com aro em cima e embaixo. O aro sozinho ovaliza mais de 1 cm.
- Aumentar a alça para a garrafa ficar mais enterrada. O centro de massa sobe e ela tomba para a frente com menos força.

Frente e costas — faixa 1 de 3

50 mm

Corte 2 de couro 2,8 mm e 2 de Montana. Uma peça é a frente, a outra é as costas.

Faixa vertical 0–210 mm, a partir do topo. Cole a seguinte sobre os triângulos.



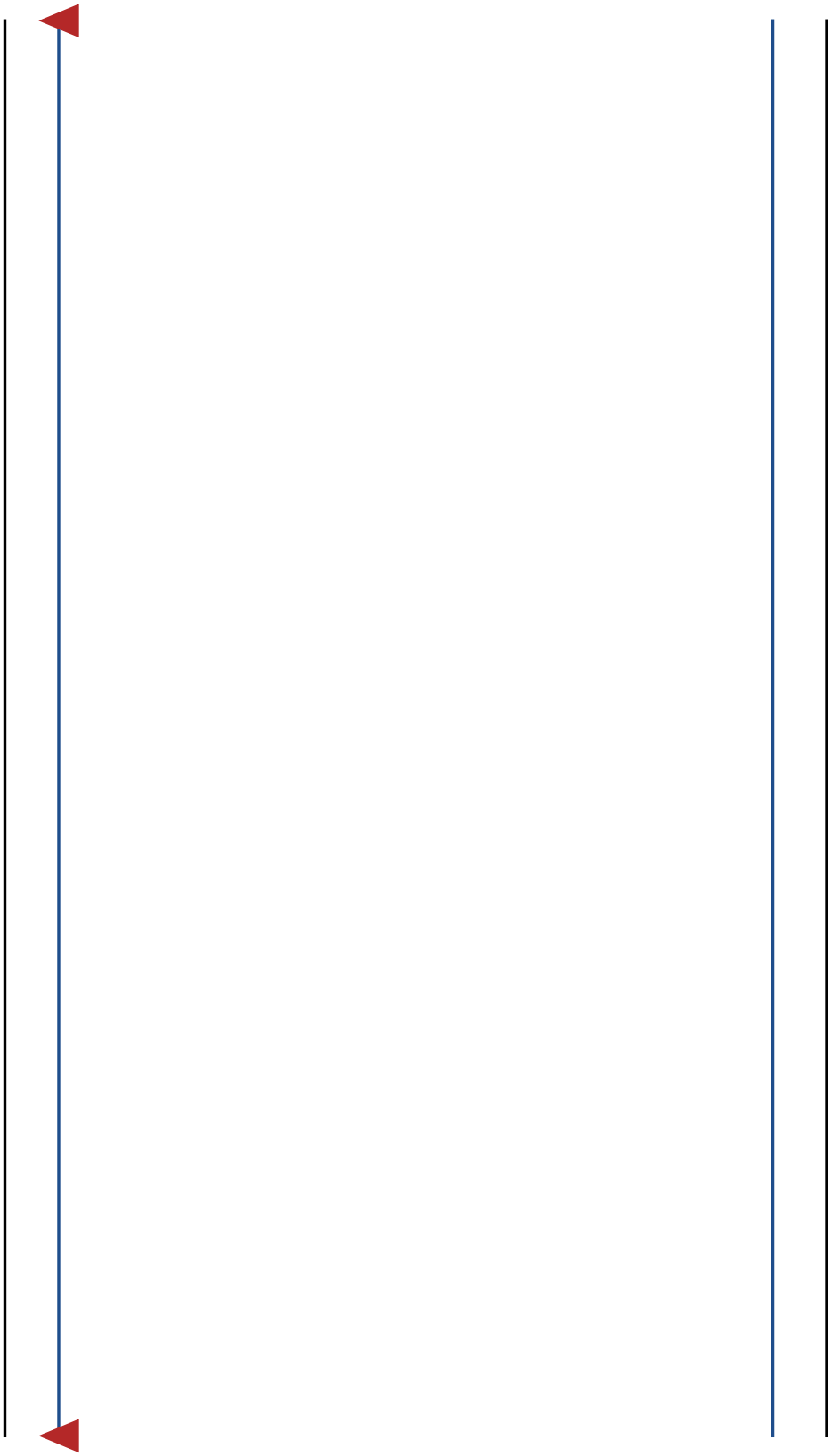
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Frente e costas — faixa 2 de 3

Corte 2 de couro 2,8 mm e 2 de Montana. Uma peça é a frente, a outra é as costas.

Faixa vertical 190–400 mm, a partir do topo. Cole a seguinte sobre os triângulos.

50 mm



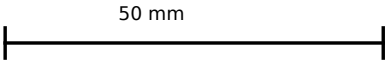
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Frente e costas — faixa 3 de 3

Corte 2 de couro 2,8 mm e 2 de Montana. Uma peça é a frente, a outra é as costas.

Faixa vertical 380–468 mm, a partir do topo. Esta é a última faixa desta peça.





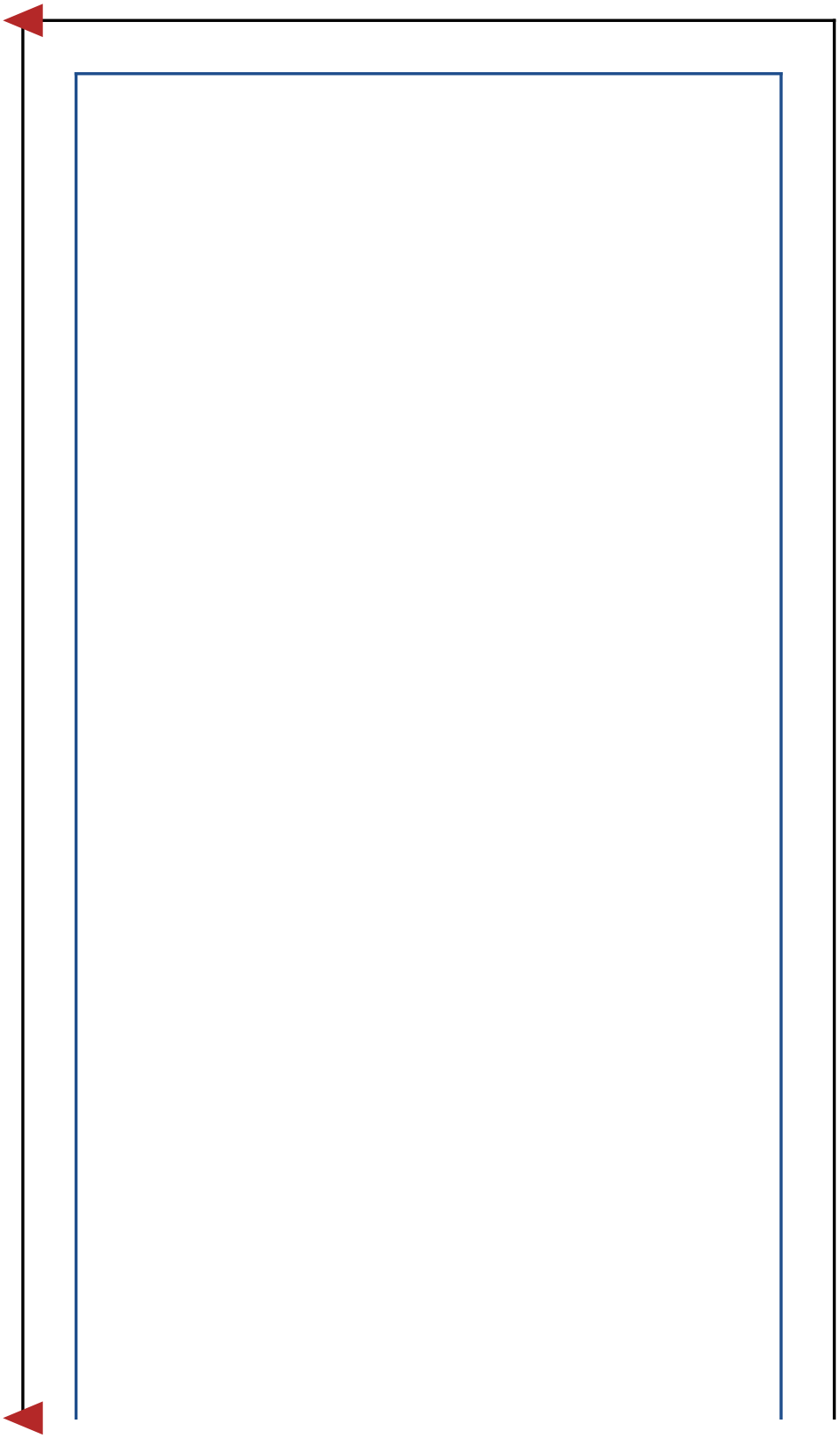
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Lateral — faixa 1 de 2

Corte 2 de couro e 2 de Montana. A margem de 8 mm vai nos quatro lados.

Faixa vertical 0–210 mm, a partir do topo. Cole a seguinte sobre os triângulos.

50 mm



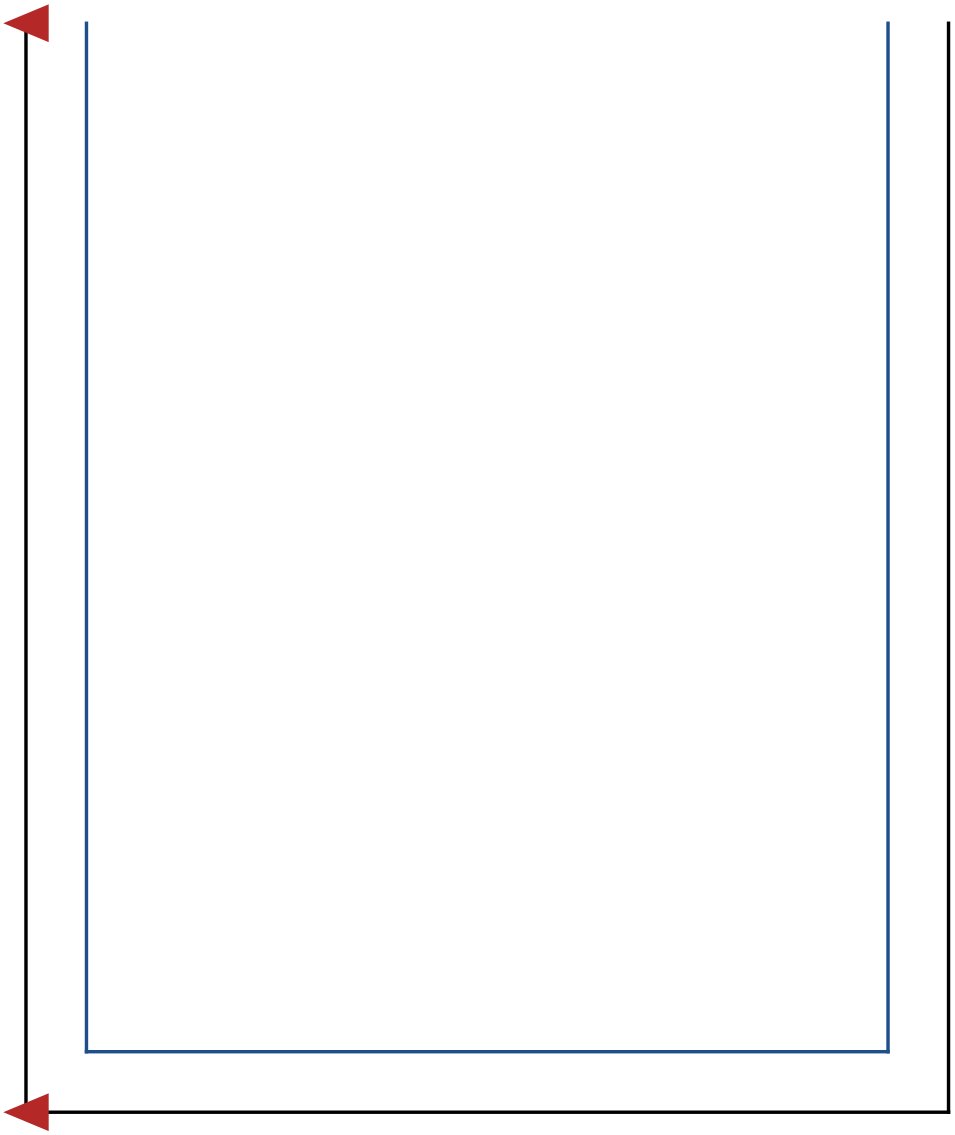
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Lateral — faixa 2 de 2

Corte 2 de couro e 2 de Montana. A margem de 8 mm vai nos quatro lados.

Faixa vertical 190–334 mm, a partir do topo. Esta é a última faixa desta peça.

50 mm



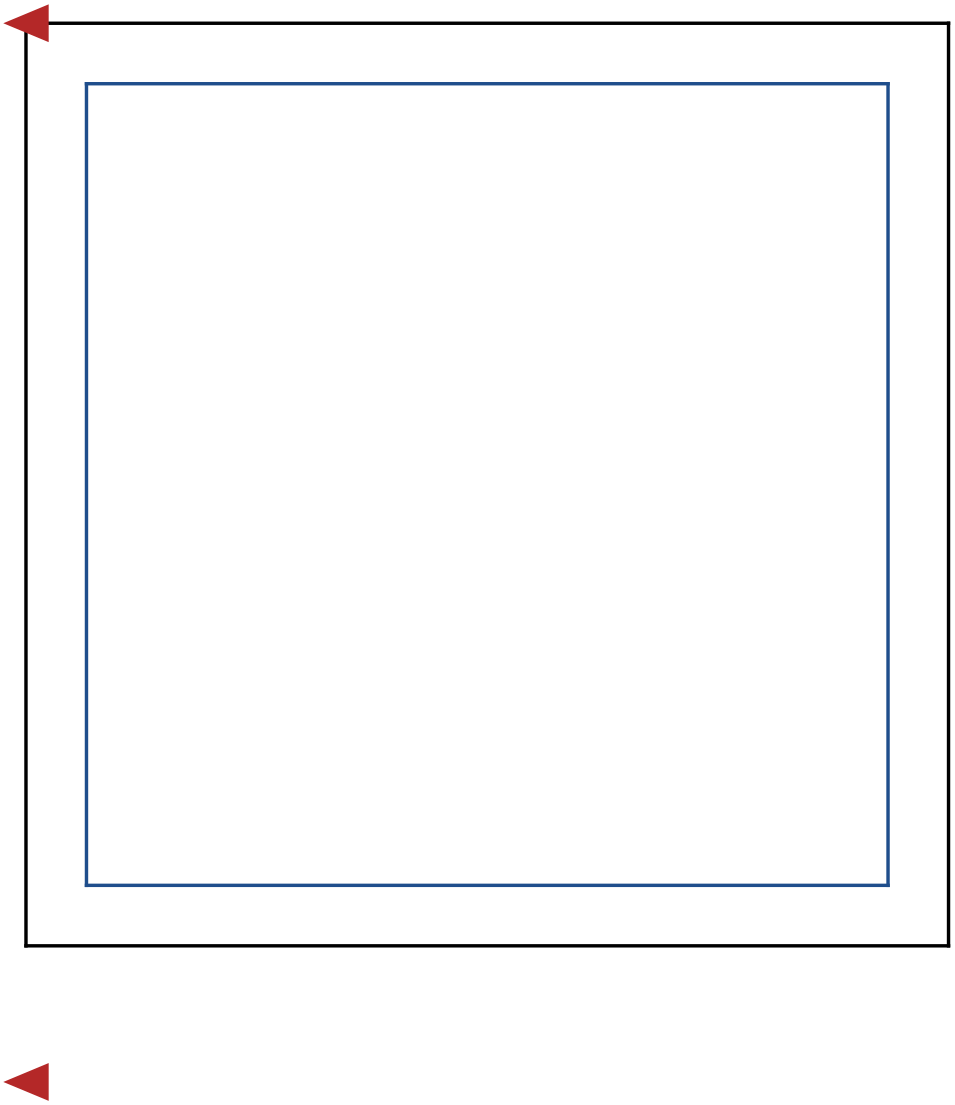
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Fundo do corpo

Corte 1 de couro 3,2 mm e 1 de Montana. Quadrado acabado de 106 mm.

Faixa vertical 0–140 mm, a partir do topo. Esta é a última faixa desta peça.

50 mm



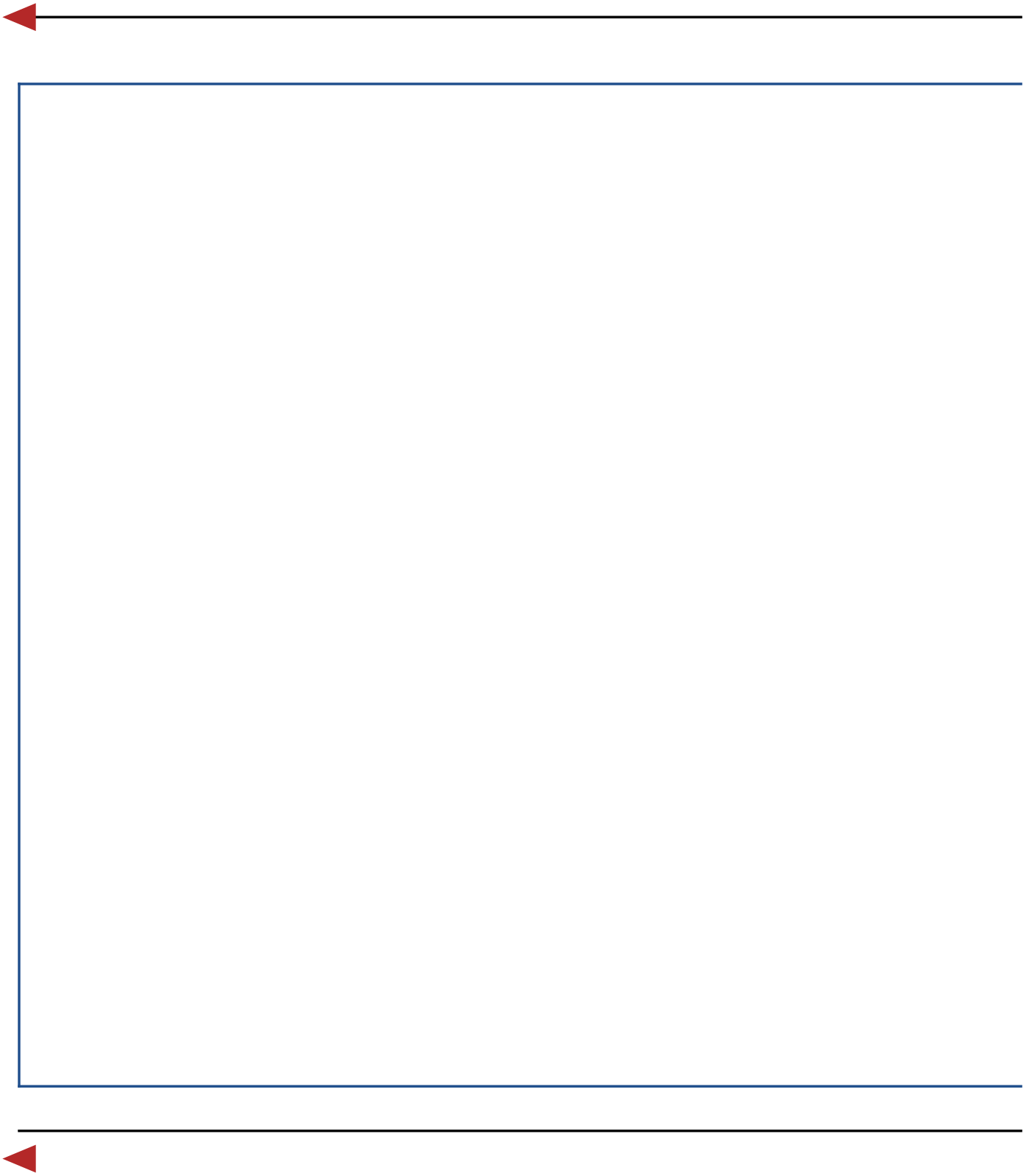
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Parede do copo — faixa 1 de 2

50 mm

Corte 2 de couro 2,2 mm e 2 de Montana. A faixa longa é a volta do tubo. Emenda de 8 mm em cada ponta.

Faixa horizontal 0–180 mm. A altura inteira está nesta folha. Cole a seguinte sobre os triângulos.



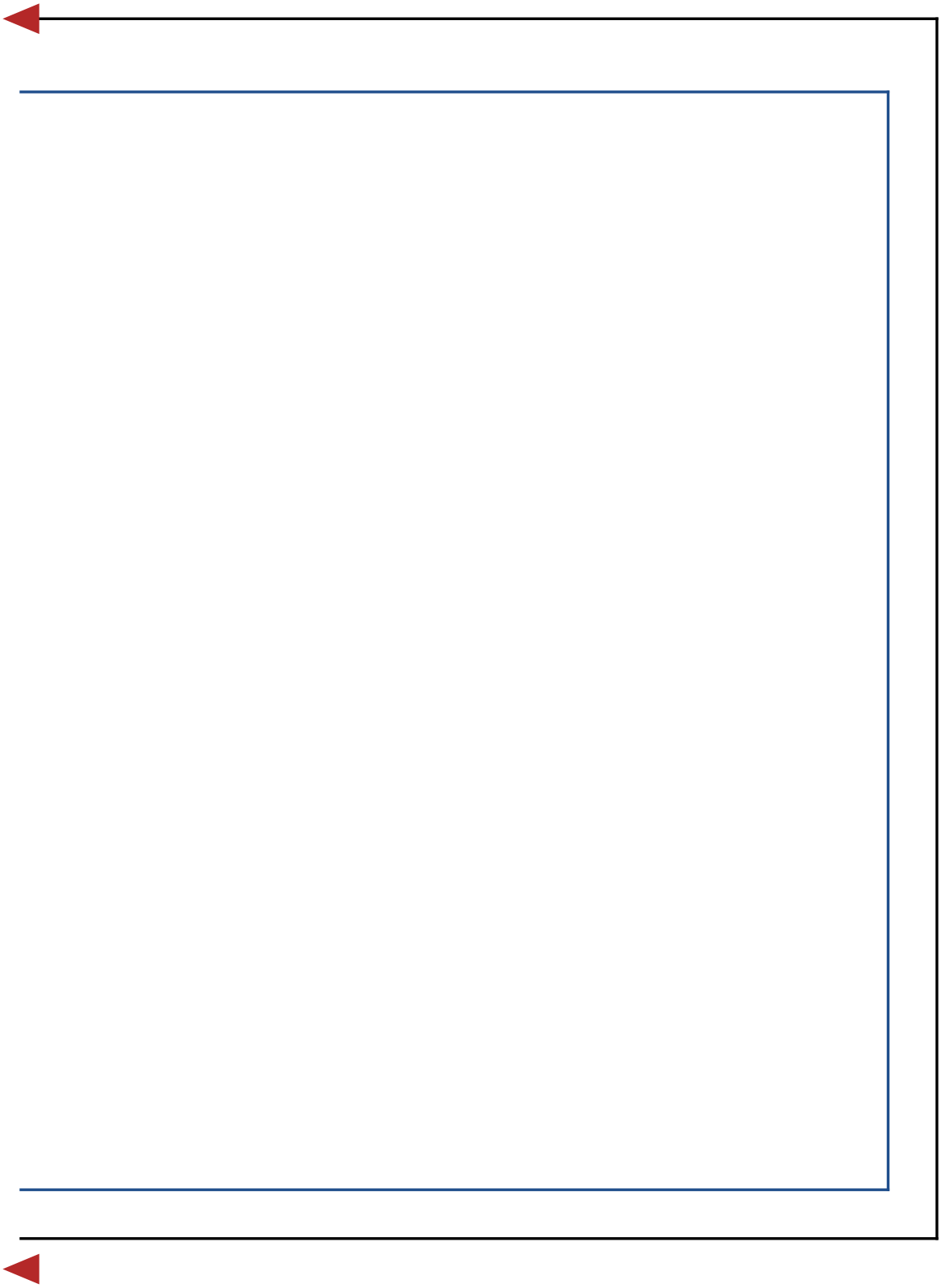
Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

Parede do copo — faixa 2 de 2

50 mm

Corte 2 de couro 2,2 mm e 2 de Montana. A faixa longa é a volta do tubo. Emenda de 8 mm em cada ponta.

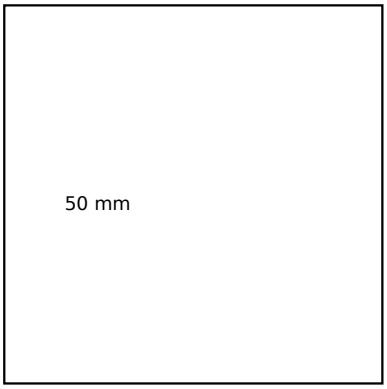
Faixa horizontal 160–318 mm. A altura inteira está nesta folha. Esta é a última faixa desta peça.

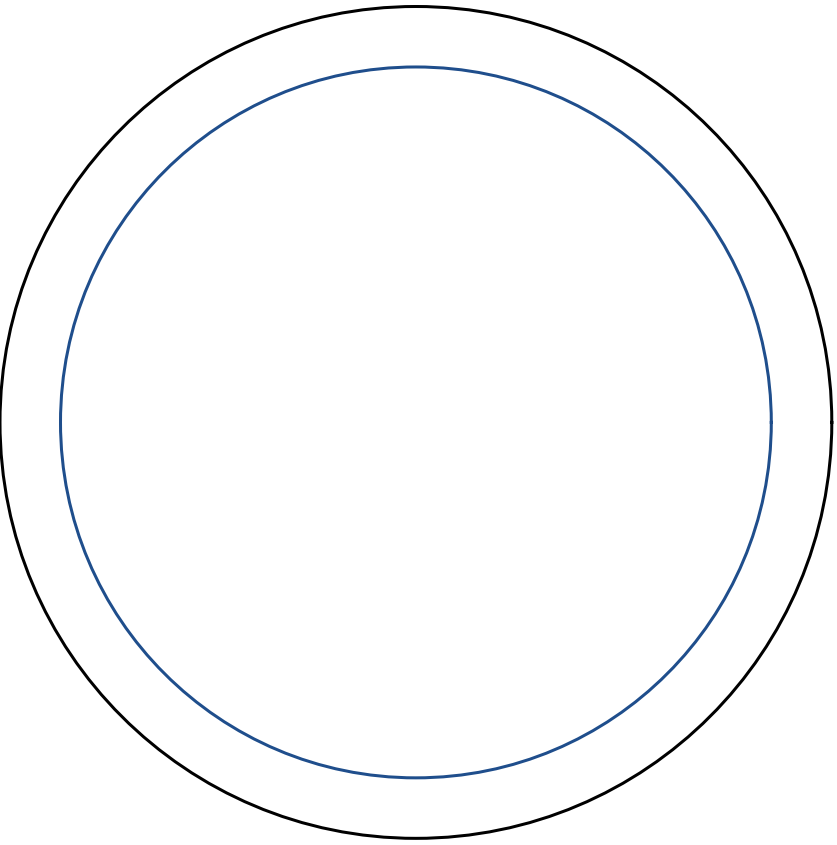


Preto = corte. Azul = acabado. Triângulo vermelho = linha de encontro da outra faixa.

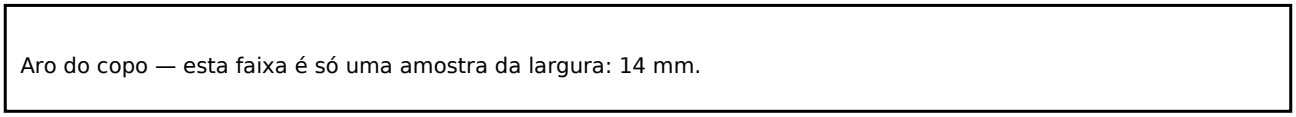
Fundos redondos, aros e janela

Tudo nesta folha está em tamanho real. Confira o quadrado de 50 mm.

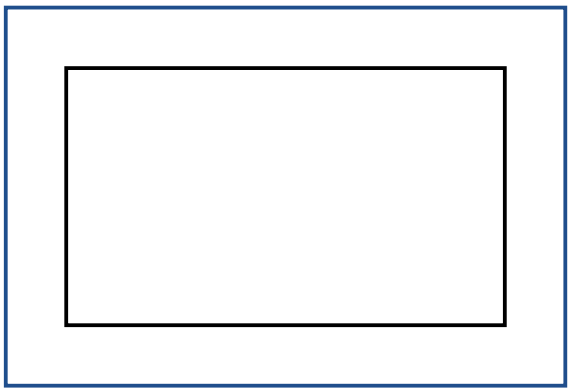




Fundo do copo. Corte 2 couro + 2 Montana. Corte Ø 110. Acabado Ø 94.



Corte 2 aros de couro 2,8 mm, largura 14 mm, comprimento 308 mm (já com 25 mm de transpasse).



Janela em tamanho real: corte 58 × 34 mm. A linha azul é a costura, 8 mm para fora só como referência de margem.

Na peça, a janela começa 66 mm abaixo do topo e fica centrada na largura de 106 mm.